

第五十五屆全國技能競賽分區初賽
商務軟體設計職類
競賽試題暨評分彙總表



競賽試題暨評分項目

☒ 系統分析與資料庫設計 SA&DB Design	☐ 商用軟體設計 Software Design
☐ 行動 APP 設計 App Design	

選 手 編 號：_____

崗 位 編 號：_____

選 手 姓 名：_____

總 分：_____

評 分 老 師：_____

一、情境與主題說明

Zyberion (赛博瑞昂) 是一家中國領先的電動車製造商，以卓越的性價比、強烈的科技感以及豐富的創新功能，深受中國消費者的喜愛與信賴。自成立以來，Zyberion 始終秉持著「創新引領未來」的理念，不斷推動電動車技術的革新，致力於為市場提供兼具高效能與環保節能的智慧出行解決方案。

Zyberion 旗下擁有多元化的電動車產品線，從時尚的純電轎車到功能強大的電動 SUV，涵蓋了不同消費群體的需求。無論是城市通勤還是長途旅行，Zyberion 的車款都能以卓越的性能與舒適的駕乘體驗滿足不同場景的出行需求。品牌持續在自動駕駛、智慧座艙以及車聯網等領域深耕，讓每一位駕駛都能享受到最前沿的科技成果。

在競爭激烈的電動車市場中，Zyberion 憑藉著獨特的設計語言與領先的技術，成功塑造了極具辨識度的品牌形象，成為中國電動車市場中不可忽視的重要力量。

你目前正於中國上海 Zyberion (赛博瑞昂) 電動車廠中擔任資訊人員，為了因應電動車快速變化的市場與技術，公司非常重視資訊人員，目前正在計畫建立自有的充電網路系統，代號為「ZCharge Plan」，需要你為該計畫做前置的系統分析與資料庫設計，並提供相關的圖表以向內部主管以及投資者說明該系統的功能。

該計畫執行前，相關協力廠商與其他部分以提供相關資料，請根據 **DATA** 資料夾中的檔案，做為開發系統之參考。

二、整理並歸納現有資料

目前根據自有資料以及各廠商所提供的範例資料，在系統設計的過程中需要將其轉換成對應的格式並匯入系統內。

(1) 帳號資料

請參考「ZCharge Plan.xlsx」檔案內「用戶」工作表所提供之資料內容設計資料庫之 User 資料表，設計內容須符合 3N 正規化。完成設計後將工作表內的內容匯入所設計之資料庫內。

(2) 車輛資料

請參考「ZCharge Plan.xlsx」檔案內「車輛」工作表以及「車輛型錄.txt」所提供之資料內容設計資料庫之 Car 資料表，設計內容須符合 3N 正規化。完成設計後將工作表內的內容以及車輛型錄的內容匯入所設計之資料庫內。

(3) 充電站資料

請參考「ZCharge Plan.xlsx」檔案內「充電站」工作表以及「sensor_template.json」所提供之資料內容設計資料庫之 **ChargeStation** 資料表，設計內容須符合 3N 正規化。完成設計後將工作表內的內容匯入所設計之資料庫內，並根據「sensor_template.json」之範例格式建立至少 1 萬筆測試用的感測器資料。

三、充電規格與價格說明

附表是目前計畫中會啟用的相關充電規範以及規格，每個不同的充電樁會對應到不同的充電標準。

名稱	直流充電樁（快充）	交流充電樁（慢充）
充電標準	國標 GB/T 20234.3-2015	國標 GB/T 20234.2-2015
輸出電壓	通常為 200V ~ 750V DC	單相 220V 或三相 380V
輸出電流	可達 250A 或以上	通常為 16A 或 32A
充電功率	60kW、120kW、350kW 或更高	單相 3.5kW(16A)或 7kW(32A) 三相可達 11kW 或 22kW

根據不同的充電方式與時間區段，目前計畫的收費方式如下列所述：

1. 快充

- 收費標準：在中國的超級充電服務按電量（千瓦時）計費，具體費用根據充電站的建設及運營成本，以及當地的新能源車充電指導價格而有所不同。
- 分時電價：超充站採用分時電價。22:00 至隔日 8:00 為谷時電價，每度電 1.28 元；其他時段為平時電價，每度電 1.80 元。
- 逾時佔用費：為提高充電樁的使用率，對充滿電後未及時駛離的車輛收取超時佔用費。在車輛充滿電後有 5 分鐘的寬限期，超過後將以每分鐘 6.4 元計費；當充電站無空閒車位時，費用將加倍。

2. 慢充

- 為推廣充電動車，慢充充電站目前與各大商場及付費停車場合作，不另外收費。

如上述所示，收費方案將會根據充電方式、充電時段等進行定價，實際收費將會根據感測器回傳的結果計算，請依據上述所提及的內容，在考慮價格可能動態調整的前提下，設計對應的資料表，設計內容須符合 **3N** 正規化，並且相關資料表需以 **ChargePricing_** 開頭，若具有其他功能之關聯資料表則不在此限（例如 **User**），並為相關資料表產生至少 100 筆模擬資料。

四、Zyberion 會員制度

為回饋忠實用戶，Zyberion 提供多層次的會員等級，享受不同充電折扣與專屬福利！

1. 會員等級

會員等級	達成條件	充電折扣	額外福利
普通會員	免費加入	無折扣	- 免費查詢充電站使用狀態
銀級會員	每月消費滿 500 元	5% 折扣	- 優先通知新站點啟用資訊
金級會員	每月消費滿 1500 元	10% 折扣	- 提供每月 1 次免費充電（限額）
白金會員	每月消費滿 3000 元	15% 折扣	- 每月 2 次免費充電（限額）
黑卡會員	年消費滿 3 萬元或邀請特批	20% 折扣	- 無限次免費快速充電（限額）

2. 會員升級方式

- 自動升級：會員將根據每月消費自動進行等級調整。
- 消費計算周期：消費累計每月計算，等級有效期為三個月。
- 保持等級：若等級有效期內未達成對應條件，將自動調整為下級會員。

3. 其他規定

- 折扣僅適用於 Zyberion 充電站及合作充電站。
- 免費充電需提前預約，使用期限以月計。
- Zyberion 保留調整會員權益的最終解釋權。

請設計能完成此流程之符合 **3N** 正規的資料庫，與其相關的資料表名稱需以 **ZMember_** 開頭，若具有其他功能之關聯資料表則不在此限（例如 **User**）。

五、使用案例圖

為了深入理解系統功能與使用者之間的互動關係，並確保各項需求能夠準確反映在系統設計中，請依照上述功能描述，系統性地整理並繪製「ZCharge Plan」相關的使用案例圖(Use Case Diagram)。圖中應明確展示不同使用者角色與系統功能之間的交互流程，並詳細反映出每個角色在執行各項操作過程中的具體需求與預期行為。

六、設計通用需求

本公司為了未來發展以及擴大目標客戶群，故設計上需包含多語系之通用設計，目前主要提供簡體中文、繁體中文(香港)，兩種語言，隨著計畫發展在接下來提供更多元的語言且更在地化的服務。

七、設計需求

此次設計需求以開發 ZCharge Plan 計畫為主軸，你目前擔任資訊系統分析人員，請依據需求描述及參考資料相互參考，進行繪製使用案例圖(Use Case Diagram)、設計資料表等。

SA&DB Design 設計內容		配分	得分
(1)	請自行新建資料庫命名為 ZCharge _ANM (NM 為崗位號碼)，將結果檔案備份為 ZCharge _ANM.bak (NM 為崗位號碼)，未上傳檔案者不予評分且以 0 分計算，如無法正常還原資料庫者亦為 0 分，請自行測試是否可正常還原資料庫。 若資料庫名稱錯誤則本項目扣 5 分。	0	
(2)	<u>建立「使用者」的相關資料表</u> 請參考工作表「用戶」內容並建立使用者主表，包含名稱、電話號碼等必要欄位，並將主鍵命名為「UserID」。 (a) 資料表是否符合 3N 正規化？(3 分) (b) 設計內容是否滿足通用設計需求？(3 分) (c) 欄位及資料表名稱建置，是否正確？(1 分) (d) 欄位屬性設定，是否正確？(1 分) (e) 資料匯入，是否正確及完整？(2 分) 上列每一錯誤或漏失扣 0.5 分。	10	

SA&DB Design 設計內容		配分	得分
(3)	<u>建立「車輛」的相關資料表</u> 請參考工作表「車輛」內容以及「車輛型錄.txt」內容並建立車輛主表，包含所有必要欄位，並將主鍵命名為「CarID」。 (a) 資料表是否符合 3N 正規化？(3 分) (b) 設計內容是否滿足通用設計需求？(3 分) (c) 欄位及資料表名稱建置，是否正確？(1 分) (d) 欄位屬性設定，是否正確？(1 分) (e) 資料匯入，是否正確及完整？(2 分) 上列每一錯誤或漏失扣 0.5 分。	10	
(4)	<u>建立「充電站」的相關資料表</u> 請參考工作表「充電站」內容以及「sensor_template.json」並建立充電站主表，包含所有必要欄位，並將主鍵命名為「ChargeStationID」。 (a) 資料表是否符合 3N 正規化？(3 分) (b) 設計內容是否滿足通用設計需求？(3 分) (c) 欄位及資料表名稱建置，是否正確？(1 分) (d) 欄位屬性設定，是否正確？(1 分) (e) 資料匯入，是否正確及完整？(2 分) 上列每一錯誤或漏失扣 0.5 分。	10	
(5)	<u>建立「充電規格與價格」之相關資料表</u> 因目前規劃建立自有的充電網路系統，收費方案將會根據充電方式、充電時段等進行定價，實際收費將會根據感測器回傳的結果計算，請建立能滿足需求之所有相關資料表，建表需求如下： (a) 正規化資料表，是否正確？(9 分) (b) 設計內容是否滿足通用設計需求？(3 分) (c) 所設計之資料表是否能完整儲存該流程所衍生之所有資料？(3 分) (d) 欄位屬性設定，是否正確？(1 分) (e) 欄位及資料表名稱建置，是否正確？(1 分)	20	

SA&DB Design 設計內容		配分	得分
	(f) 模擬資料建置，是否正確？（3 分） 上列每一錯誤或漏失扣 1 分。		
(6)	<u>建立「Zyberion 會員制度」之相關資料表</u> 因目前規劃 Zyberion 多層次的會員等級制度，請參考題目情境所敘述之 Zyberion 會員制度說明，建立相關資料表，並於各資料表內產生符合邏輯之至少 100 筆資料，建表需求如下： (a) 正規化資料表，是否正確？（8 分） (b) 設計內容是否滿足通用設計需求？（3 分） (c) 所設計之資料表是否能完整儲存該流程所衍生之所有資料？（3 分） (d) 欄位屬性設定，是否正確？（1 分） (e) 欄位及資料表名稱建置，是否正確？（1 分） (f) 模擬資料建置，是否正確？（3 分） 上列每一錯誤或漏失扣 1 分。	19	
(7)	<u>繪製使用案例圖 (Use Case Diagram)</u> 請根據「ZCharge Plan」情景敘述繪製使用案例圖 (Use Case Diagram)，檔案儲存為 VISIO 檔，檔名為 7-UseCaseDiagram.VSDX。錯誤檔名扣 1 分。 (a) 角色(Actor)設計是否合理且完整？（5 分） (b) 系統邊界 (System Boundary) 是否合理且完整？（5 分） (c) 各角色(Actor)與案例間之關聯(Association)是否合理且完整？（5 分） (d) 案例圖設計是否能涵蓋所有流程所需之功能？（5 分） 上列每一錯誤或漏失扣 1 分。	20	

SA&DB Design 設計內容		配分	得分
(8)	<u>建立資料庫關聯圖</u> 檔案儲存為 8-Diagram.PDF，錯誤檔名扣 1 分。 (a) 內容是否正確且合乎邏輯？(5 分) (b) 顯示為「標準」模式？(1 分) 上列每一錯誤或漏失扣 0.5 分。	6	
(9)	<u>建立資料字典</u> (a) 資料字典內容完整 (3 分)。 (b) 資料表名稱請加以中文說明 (2 分) 上列每一錯誤或漏失扣 0.5 分。 檔案儲存為 9-Dictionary.DOCX，錯誤檔名扣 1 分。	5	
總分		100	